

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Maha Dellaroca

NIM : 224308015

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Dellaroca>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Ahima (214308092)

1. Judul Percobaan

Machine Learning for Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

Pada akhir praktikum ini, mahasiswa akan dapat memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali. Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek. Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar. Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek. Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

Peran Machine Learning dalam Sistem Kendali Machine Learning (ML) memungkinkan sistem kendali untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu. Beberapa contoh penerapannya: ✓ Predictive Maintenance: Mendeteksi potensi kegagalan sistem sebelum terjadi. ✓ Adaptive Control: Sistem kendali yang dapat menyesuaikan parameter secara otomatis. ✓ Anomaly Detection: Mendeteksi perilaku tidak normal dalam sistem industri. Konsep Dasar Machine Learning ML terdiri dari beberapa pendekatan utama: 1. Supervised Learning: Model belajar dari data berlabel (contoh: klasifikasi objek berdasarkan warna). 2. Unsupervised Learning: Model belajar dari pola dalam data tanpa label (contoh: clustering objek berdasarkan fitur visual). 3. Reinforcement Learning: Model belajar melalui trial-and-error untuk mengoptimalkan keputusan.

4. Analisis dan Diskusi

ANALISIS:

1. Bagaimana kinerja model dalam mendeteksi warna?

Berikut ringkasan penjelasan tentang deteksi warna, Machine Learning dalam sistem kendali, KNN untuk klasifikasi warna, dan integrasi Machine Learning dengan Computer Vision:

1. Deteksi Warna:

- Model menggunakan ruang warna (HSV/RGB) untuk mengenali warna.
- Akurasi dipengaruhi pencahayaan dan kualitas gambar.
- OpenCV sering digunakan untuk implementasi.

2. Machine Learning dalam Sistem Kendali:

- Pembelajaran terawasi: sistem belajar dari data berlabel.
- Pembelajaran tak terawasi: sistem mencari pola dari data tak berlabel.
- Pembelajaran penguatan: sistem belajar dari interaksi dengan lingkungan.

3. Klasifikasi Warna dengan KNN:

- KNN mengklasifikasikan objek berdasarkan warna tetangga terdekat.
- Fitur warna (HSV/RGB) digunakan untuk perbandingan.
- Sederhana, tetapi butuh banyak memori.

4. Integrasi Machine Learning dan Computer Vision:

- Machine Learning dipakai untuk deteksi objek, segmentasi citra, pengenalan pola, dan analisis citra.
- Contohnya, mendeteksi kendaraan, menganalisis citra medis, dan mengenali wajah.
- Memungkinkan sistem cerdas dan otomatis.

2. Bagaimana pengaruh penambahan jumlah dataset terhadap akurasi?

Secara umum, dataset yang lebih besar cenderung mencakup variasi data yang lebih luas, sehingga model dapat belajar pola yang lebih kompleks dan menangani kasus-kasus yang beragam. Namun, penting untuk memastikan kualitas data, memilih model yang sesuai, dan mempertimbangkan batasan hukum pengembalian yang semakin berkurang.

3. Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?

1. Data yang Lebih Baik:

- Bersihkan Data: Buang data yang salah atau tidak lengkap.
- Tambah Fitur: Buat fitur baru yang berguna dari data yang ada.
- Seimbangkan Data: Jika ada kelas yang terlalu sedikit, tambahkan datanya.

2. Pilih dan Atur Model:

- Coba Banyak Model: Gunakan beberapa jenis model dan lihat mana yang terbaik.
- Atur Pengaturan Model: Cari pengaturan terbaik untuk model yang dipilih.

3. Ukur Hasil dengan Benar:

- Pilih Ukuran yang Tepat: Gunakan ukuran yang sesuai untuk menilai model, bukan hanya akurasi.
- Cek dengan Teliti: Pastikan hasil model stabil dan dapat diandalkan.

4. Cara Lanjutan:

- Gabungkan Model: Gunakan beberapa model sekaligus untuk hasil yang lebih baik.
- Gunakan Model Canggih: Jika data sangat banyak, gunakan model yang lebih kompleks.

Kesimpulannya:

- Tidak ada cara yang pasti berhasil untuk semua masalah.
- Coba berbagai cara dan lihat mana yang paling efektif.
- Selalu ukur hasilnya setelah melakukan perubahan.

DISKUSI :

1. Apa keunggulan Machine Learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based)?

Lebih fleksibel : ML dapat mempelajari pola dari data tanpa perlu aturan manual yang kompleks.
Mampu mengenali pola yang sulit : ML dapat mendeteksi hubungan yang sulit didefinisikan dengan aturan eksplisit.

Mudah beradaptasi Model ML dapat diperbarui dengan data baru tanpa perlu melakukan perubahan kode secara menyeluruh.

2. Bagaimana integrasi Machine Learning dalam sistem kendali?

Kendali Robotika:

Dalam robotika, ML memungkinkan robot untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Robot dapat menggunakan ML untuk mengenali objek, menavigasi lingkungan, dan melakukan tugas-tugas yang kompleks.

Pengendalian kualitas di industri manufaktur:

ML dapat digunakan untuk mendeteksi cacat warna pada produk.

Sistem pengenalan warna dalam visi komputer:

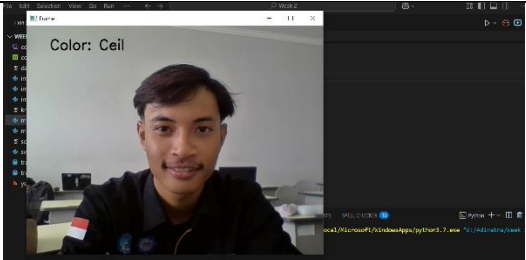
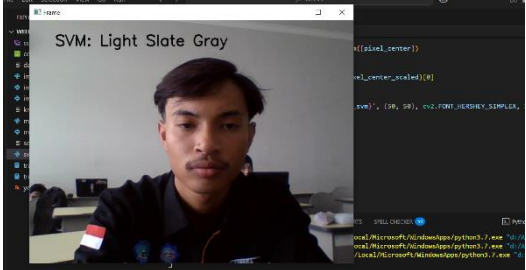
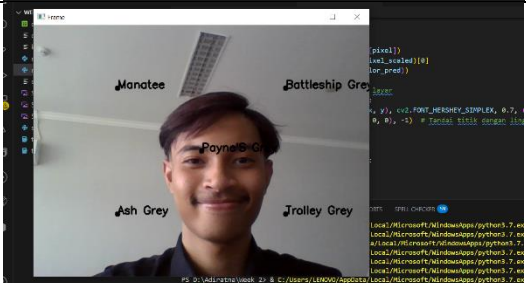
Diterapkan pada kendaraan otonom atau sistem pengawasan berbasis visual.

3. Apa tantangan dalam penerapan Machine Learning pada sistem real-time?
Latensi tinggi:
Prediksi harus dilakukan dengan cepat agar dapat digunakan secara langsung.
Perubahan kondisi pencahayaan:
Warna dapat tampak berbeda tergantung pencahayaan, sehingga diperlukan teknik preprocessing yang baik.
Keterbatasan perangkat keras:
Model ML yang kompleks membutuhkan daya komputasi tinggi.
Risiko overfitting:
Model dapat berkinerja baik pada data pelatihan tetapi kurang optimal dalam situasi nyata.
Kesimpulannya: Penerapan ML dalam sistem real-time memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap tantangan-tantangan ini. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, kita dapat mengembangkan sistem real-time yang cerdas dan efisien.

5. Assignment

Pada tugas ini, mahasiswa modifikasi program untuk menggunakan model ML lain (contoh: Decision Tree atau SVM). Tambahkan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan. Eksplorasi dataset lain di Kaggle dan coba implementasikan model pada dataset tersebut.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil data
1	KNN	
2	SVM	
3	Multi Color	

7. Kesimpulan

Kesimpulan

1. Implementasi SVM dalam Deteksi Warna

- Algoritma **Support Vector Machine (SVM)** berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan warna berdasarkan nilai piksel yang diambil dari gambar kamera.
- Model SVM mampu membedakan warna dengan baik jika dataset pelatihan memiliki distribusi warna yang cukup beragam.

2. Pendeteksian Multi-Warna Secara Simultan

- Dengan mengambil sampel dari **beberapa titik dalam frame**, sistem mampu mendeteksi lebih dari satu warna secara bersamaan.
- Hal ini meningkatkan kemampuan sistem dalam mengenali variasi warna dalam suatu gambar secara real-time.

8. Saran

1. Meningkatkan Kualitas Dataset

- Gunakan **lebih banyak sampel warna** dengan berbagai pencahayaan untuk meningkatkan akurasi model.
- Lakukan **augmentasi data** dengan variasi warna yang lebih luas untuk melatih model agar lebih robust.

2. Eksplorasi Algoritma Lain

- Jika SVM belum optimal, dapat mencoba **Random Forest**, **K-Nearest Neighbors (KNN)**, atau **CNN (Convolutional Neural Network)** untuk klasifikasi warna yang lebih kompleks.

9. Daftar Pustaka

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

Vapnik, V. (1998). *Statistical Learning Theory*. Wiley.

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). "Support-Vector Networks." *Machine Learning*, **20**, 273–297
